

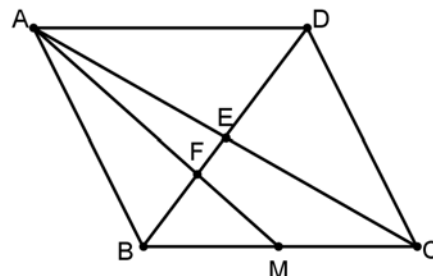
國立嘉義高中 101 學年度科學班 第一階段初試 數學成就測驗 試題卷

答題說明:本卷共有填充題 20 題，每題 5 分；請將答案按題號填寫於答案卷上。

1. 已知一等差數列有 60 項，前 40 項的和是 40，後 40 項的和是 70，則首項與末項的和是_____。

2. 已知 $\triangle ABC$ 三頂點為 $A(3, -7)$ ， $B(-4, 5)$ ， $C(7, 0)$ ，而重心是 G ，求 $\triangle ABG$ 的面積為_____。

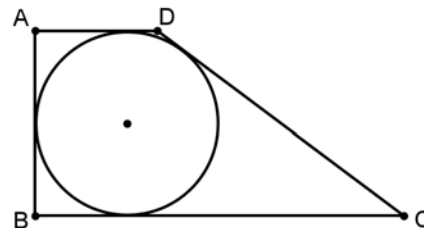
3. 如右圖， $ABCD$ 為平行四邊形， M 為 $\overline{BC}$ 的中點，若 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AM}$ 分別與 $\overline{BD}$ 交於點 E 與 F ，則四邊形 $EFMC$ 與三角形 ABD 的面積比為_____。



4. 若 $(x-1)(57x+2) + (7x-2)^2 + (31x-27)^2 = ax^2 + bx + c$ ，則 $a+b+c=$ _____。

5. 試求 $\frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \times 101}{6^{100}}$ (分子為 1 到 101 的連續整數的乘積) 化為最簡分數後的分母為_____。(以指數型態作答即可)

6. 如右圖， $\angle A = \angle B = 90^\circ$ ， $\overline{AD} = 10$ ， $\overline{BC} = 30$ ，則四邊形 $ABCD$ 的內切圓半徑為_____。

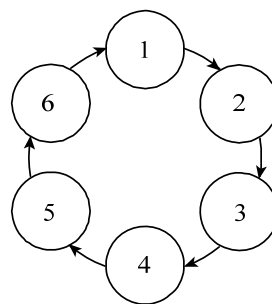


7. 跳蟲依下列的規律，從 1 號位置往順時針方向開始跳動：

(1) 如果跳蟲所在的位置是奇數，那麼它下一次將跳動 1 格，如由 1 號跳動一下到 2 號；

(2) 如果跳蟲所在的位置是偶數，那麼它下一次將跳動 3 格，如由 2 號跳動一下到 5 號。

試問：跳蟲在跳動 2012 下後，其所在位置的號碼是_____號。

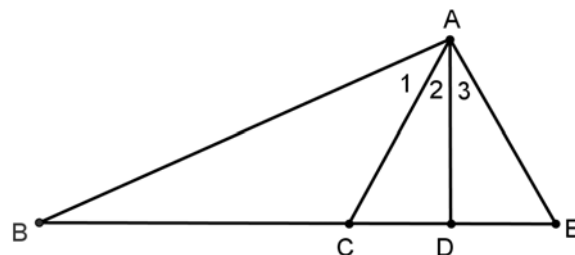


8. 設 n 為自然數， $a = \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n}}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}}$ ， $b = \frac{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+2} - \sqrt{n}}$ ，若 $5a^2 + 22ab + 5b^2 = 2012$ ，則 $n =$ _____。

9. 設 $P(n)$ 表示正整數 n 的所有正因數的積，例如： $P(6) = 1 \times 2 \times 3 \times 6$ 。若 $P(n) = 2^{21}$ ，則正整數 $n =$ _____。

10. 擲一個骰子三次，至少出現一次 1 點且至少出現一次 2 點的機率為_____。

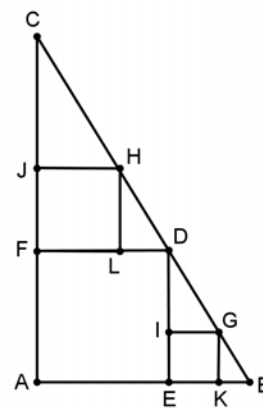
11. 如右圖， $\angle 1 = \angle 2 = \angle 3$ ， $\overline{BC} = 3$ ， $\overline{CD} = \overline{DE} = 1$ ，求 $\overline{AC}$ 的長度 =_____。



12.如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle A=90^\circ$ ，且 $\overline{AB}=3$ ， $\overline{AC}=5$ ，在斜邊 $\overline{BC}$ 上

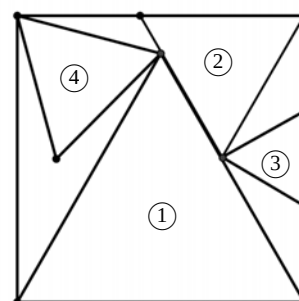
有三點 G 、 D 、 H ，使得四邊形 $AFDE$ 、 $FJHL$ 、 $EIGK$ 皆為正方形，

而這三個正方形的邊長依序為 a 、 b 、 c ，則序對 $(a, b, c)=$ _____。



13.如右圖，在邊長是 5 的正方形內畫四個正三角形，各編號為

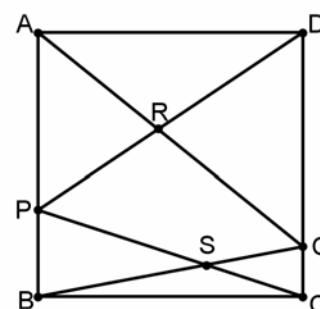
①、②、③、④，試求③號三角形的邊長_____。



14. 右圖中， $ABCD$ 為邊長為 6 的正方形，在 $\overline{AB}$ 上取一點 P 使 $\overline{AP}=4$ ，在 $\overline{CD}$ 上取

一點 Q 使 $\overline{DQ}=5$ ，連接 $\overline{AQ}$ 及 $\overline{PD}$ 交於 R ，連接 $\overline{BQ}$ 及 $\overline{PC}$ 交於 S ，則四邊形

$PRQS$ 的面積為_____。



15.座標平面上有兩點 $A(2,0)$ 、 $B(2+\sqrt{3},1)$ ，試在 x 軸上找一點 $P(k,0)$ 使 $\triangle PAB$ 為等腰三角形，則 k 值可能為_____。

(答案不只一個，全對才給分)

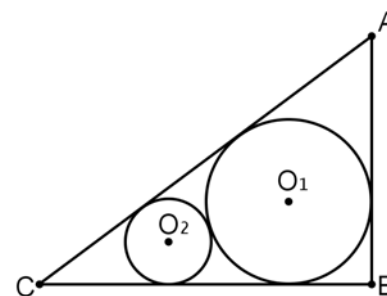
16.設 $f(x)=4x^2-4x+c$ 的圖形與 x 軸交於 $A(p,0)$ 、 $B(q,0)$ 兩點，且 $p^4+q^4=\frac{7}{2}$ ，則 $f(x)$ 的最小值為_____。

17.有 10 位同學的小考成績分別為 30、40、50、60、60、60、70、80、90、100，從這 10 位同學中任選三位同學，則這三位同學成績的中位數為 60 分的選法有_____種。

18.設 a 為自然數，且 $17 \cdot a$ 是一個由數字 0 或 1 所組成的多位自然數，則 a 的最小值為_____。

19.如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=3$ 、 $\overline{BC}=4$ 、 $\overline{AC}=5$ ，若圓 O_1 是 $\triangle ABC$ 的內切圓，

且圓 O_2 與圓 O_1 及 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 均相切，則圓 O_2 之半徑為_____。



20. $f(x)=a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ，其中 n 為自然數， a_n 、 a_{n-1} 、 $\dots$ 、 a_0 均為小於或等於 6 的非負整數，若 $f(7)=51983$ ，求 $f(1)=$ _____。